

Билет 1

I часть

1. Понятие производной. Формулы и правила дифференцирования.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = -\frac{14}{x^6} + \frac{x^4}{3} + 8x - 2$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Ox и прямой $x=-2$, и найти её площадь:

$$f(x) = 2x - x^2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt[3]{25 + \sqrt{x^2 + 3}} = 3$$

б) Радиус основания цилиндра равен 2, высота равна 3. Найти площадь боковой поверхности цилиндра, деленную на π .

4. а) Найти корни показательного уравнения:

$$9^x + 3^x - 6 = 0$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_7(2 + 5x) < \log_7(-4 - x^2)$$

Билет 2

1. Тригонометрические уравнения и неравенства.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = 3x^4 - 16x^2 + 2x^3 + 3x - 17$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Ox и прямой $x=2$, и найти её площадь:

$$f(x) = (x - 1)^2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$(5x - 1) + \sqrt{5x - 1} = 12$$

б) Радиус основания конуса равен 3, высота равна 4. Найти площадь полной поверхности конуса.

4. а) Найти корни показательного уравнения:

$$5^x + 5^{1+x} = 6$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_{\frac{1}{26}}(26x - 2) \geq 0$$

Билет 3

1. Наибольшее и наименьшее значения функции.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = 7x^3 - x^2 + \frac{2}{3x} - 9$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=-3$ и $x=2$, и найти её площадь:

$$f(x) = 2x - x^2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt{5x+1} + \sqrt{7-x} = 6$$

б) Площадь большого круга шара равна 7. Найдите площадь поверхности шара.

4. а) Найти корни показательного уравнения:

$$4^x + 4^{x-1} - 4^{x-3} = 79$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_{\frac{1}{2}} \log_3(x-46) \geq -1$$

Билет 4

1. Первообразная функции. Правила нахождения первообразных.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = \frac{x^5}{5} - \sqrt{x} + \frac{7}{x}$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=-2$ и $x=4$, и найти её площадь:

$$f(x) = (x - 1)^2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt{x^2 - x + 0,25} - \sqrt{x^2 - 2x + 1} = 0,25$$

б) Длина окружности основания цилиндра равна 15. Площадь боковой поверхности равна 45. Найдите высоту цилиндра.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$4,5^{(x+2)(x-4)} = 1$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_{15}(4x - 3) \geq \log_{15} 5 - 1$$

Билет 5

1. Исследование функции на монотонность и построение графиков.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = \frac{x^{15}}{15} + 3\sqrt{x} - \frac{9}{x}$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Oх и прямыми $x=1$, $x=3$, и найти её площадь:

$$f(x) = x^2 - 3x + 3$$

3. а) Найти корни тригонометрического уравнения:

$$\cos 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

б) В корзине 40 шаров: 20 красных, 9 синих и 11 белых. Найти вероятность появления цветного шара.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\log_2(6x - 10) - \log_2(x^2 - 3) = 1$$

б) Решить показательное неравенство:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x-2} < 8$$

Билет 6

1. Призма, параллелепипед, куб, пирамида и их сечения.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = 10x^5 - 17x^{13} + 3x$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=3$ и $x=9$, и найти её площадь:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

3. а) Найти корни тригонометрического уравнения:

$$3\sin^2 x + \sin x \cos x - 2\sin^2 x = 0$$

б) На марафоне первый спортсмен может победить с вероятностью 0,05, а второй спортсмен - с вероятностью 0,18. Найдите вероятность того, что победит или первый, или второй спортсмен.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\log_8(x + 5) + \log_8(x - 2) = 1$$

б) Решить показательное неравенство:

$$9^x - 10 \cdot 3^x < -9$$

Билет 7

1. Логарифмическая функция, её свойства. Методы решения логарифмических уравнений и неравенств.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = -\frac{1}{8}x^8 - 2x^6 + 3x + 30$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Оу и прямой $x=5$, и найти её площадь:

$$f(x) = x^3$$

3. а) Найти корни тригонометрического уравнения:

$$3\cos x = -5\sin x$$

б) Найти вероятность того, что при двукратном бросании игрального кубика произведение выпавших очков будет кратно 5.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\log_3(x - 2) + \log_3 x = \log_3 8$$

б) Решить показательного неравенство:

$$2^{x+1} + 4^x \leq 80$$

Билет 8

I часть

1. Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = -\frac{2}{x^2} + \frac{x^2}{2} - 4x + 3$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Оу и прямой $x=3$, и найти её площадь

$$f(x) = x^2 + 3$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения

$$\sqrt{x + 32} + 2\sqrt[4]{x + 32} = 3$$

б) Площадь большого круга шара равна 3. Найдите площадь поверхности шара.

4. а) Найти корни показательного уравнения

$$3 \cdot 9^{2x+1} - 26 \cdot 9^x = 1$$

б) Решить логарифмическое неравенство

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x - 1) < \log_{\frac{1}{2}}(3 - x)$$

Билет 9

1. Параллельность прямых, прямо и плоскости, плоскостей

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = 4x^4 + \sqrt{x}$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=-3$ и $x=3$, и найти её площадь

$$f(x) = -x^2 + 9$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения

$$\sqrt{-x^2 - x + 30} - 2x + 10 = 0$$

б) Площадь осевого сечения цилиндра равна 4. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, деленную на Π .

4. а) Найти корни показательного уравнения

$$4^{2x} - 3 \cdot 4^x = 4$$

б) Решить логарифмическое неравенство

$$\log_{\frac{1}{3}}(7 - 4x) \leq -1$$

Билет 10

1. Тригонометрические функции. Их свойства и графики

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = 5x^4 - 2x^3 + \frac{3}{5x} - 7$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=2$ и $x=3$, и найти её площадь

$$f(x) = x^3 + 2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения

$$\sqrt{x^2 - x + 0,25} - \sqrt{x^2 - 2x + 1} = 0,25$$

б) Площадь боковой поверхности цилиндра равна 2π , а диаметр основания 1. Найдите высоту цилиндра.

4. а) Найти корни показательного уравнения

$$7^{x^2-3x+2} = 1$$

б) Решить логарифмическое неравенство

$$\log_{\frac{1}{5}}(5x - 4) - \log_{\frac{1}{5}} 10 \leq -1$$

Билет 11

1. Геометрический и физический смысл производной

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 2\sqrt{x} + \frac{5}{x}$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=2$ и $x=3$, и найти её площадь

$$f(x) = x^3 + 2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения

$$\sqrt{x^2 - x + 0,25} - \sqrt{x^2 - 2x + 1} = 0,25$$

б) Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка 0.7, а для второго - 0.8. найти вероятность того, что при одном залпе в мишень попадает только один из стрелков.

4. а) Найти корни показательного уравнения

$$2^{2+x} - 2^{2-x} = 15$$

б) Решить логарифмическое неравенство

$$8 \cdot 2^{x-1} - 2^x > 48$$

Билет 12

1. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + 4\sqrt{x} - \frac{2}{x}$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Оу и прямой $x=9$, и найти её площадь

$$f(x) = \sqrt{x}$$

3. а) Найти корни тригонометрического уравнения

$$\sin\left(8x - \frac{\pi}{8}\right) = 0$$

б) Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины X , закон распределения которой задан таблицей:

x	0	2	4	6
p	0,2	0,3	0,3	0,2

4. а) Найти корни логарифмического уравнения

$$\lg(x + 3) + \lg(x - 3) = 0$$

б) Решить показательное неравенство

$$2^{x+1} - \frac{1}{2} \cdot 2^x < 5$$

Билет 13

1. Цилиндр, конус, шар и их сечения

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = 4x^7 - 19x^{11} + 1$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=2$ и $x=6$, и найти её площадь

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

3. а) Найти корни тригонометрического уравнения

$$\cos\left(\frac{x}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

б) Найдите математическое ожидание и дисперсию числа студентов, где вероятность посещения 0, 1, 2, 3, 4, 5 студентов составляет 0.1, 0.2, 0.3, 0.25, 0.1, 0.05 соответственно.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения

$$\lg(x^2 - 9) - \lg(x - 3) = 0$$

б) Решить показательное неравенство

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x > \frac{9}{4}$$

Билет 14

1. Показательная функция, её свойства. Методы решения показательных уравнений

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 6x - 20$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Oy и прямой $x=4$, и найти её площадь

$$f(x) = x^3$$

3. а) Найти корни тригонометрического уравнения

$$2 \sin x - \sqrt{2} = 0$$

б) В 10А классе 24 человека. И для продуктивных занятий по математике он случайным образом разбивается на 3 равные группы. Какая вероятность, что два друга окажутся в одной группе.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения

$$\log_2 x + \log_4 x = 6$$

б) Решить показательного неравенство

$$8^{2x} - 8^x - 56 \geq 0$$

Билет 15

I часть

1. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = 4x^2 - 5x^3 + 9x$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=1$ и $x=2$, и найти её площадь:

$$f(x) = 0,5x^2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt{7x^2 + x - 2} = \sqrt{7x - 2}$$

б) Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания которой равна 5, а высота — 10.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\log_3(x - 2) + \log_3 x = \log_3 8$$

б) б) Решить показательное неравенство:

$$0,2^x \geq 125$$

Билет 16

I часть

1. Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = 8x^6 + 4x^3 - 5x^2 - 5$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=1$ и $x=-2$, и найти её площадь:

$$f(x) = x^2 + 2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt[7]{x+5} + 2 = 0$$

б) Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы равна 10. Найдите площадь ее поверхности.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\log_2 4 + 2 \log_2 x = \log_2 (6x + 18)$$

б) Решить показательное неравенство:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-4} < \frac{1}{16}$$

Билет 17

I часть

1. Основные тригонометрические тождества.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = \frac{x^3}{2} - \frac{3}{x^2} + 4\sqrt{x} - 5$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Oх и прямыми $x=1$ и $x=2$, и найти её площадь:

$$f(x) = x^2$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$x^2 + 3x - 6 + \sqrt{x^2 + 3x} = 0$$

б) Длина окружности основания конуса равна 5, образующая равна 16. Найдите площадь боковой поверхности конуса.

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\log_2(x^2 - 3x) = 2$$

б) Решить показательное неравенство:

$$2^{2x} + 2 > 3 \cdot 2^x$$

Билет 18

I часть

1. Монотонность функции. Точки экстремума.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = x^3 + \sin x + 2$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Ox и прямыми $x=-1$ и $x=2$, и найти её площадь:

$$f(x) = 0,5x + 1$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$2\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} = 3$$

б) При бросании игральной кости, возможно, шесть исходов: выпадение 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков. Какова вероятность появления четного числа очков?

4. а) Найти корни логарифмического уравнения:

$$\lg(x + 3) + \lg(x - 1) = \lg 5$$

б) Решить показательное неравенство:

$$100^{2x+1} < 0,1$$

Билет 19

I часть

1. Логарифм числа. Свойства логарифмов.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + x^2$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Oy и прямой $x=1$, и найти её площадь:

$$f(x) = \sqrt{x} + 1$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt{\frac{1}{3-2x}} = 0,5$$

б) Все натуральные числа от 1 до 30 записаны на одинаковых карточках и помещены в урну. После перемешивания карточек из урны извлекается одна карточка. Какова вероятность того, что число на взятой карточке окажется кратным 5?

4. а) Найти корни показательного уравнения:

$$4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_2(7-x) + \log_2 x \geq 1 + \log_2 3$$

Билет 20

I часть

1. Решение иррациональных уравнений.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = x + 5x^3 + 5$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную прямыми $x=1$ и $x=4$, и найти её площадь:

$$f(x) = \frac{2}{x}$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt{\frac{1}{7-6x}} = 0,25$$

б) Пусть вероятность того, что забег выигрывает Джим, равна $1/3$, а вероятность того, что забег выигрывает, Том равна $1/5$. Какова вероятность того, что забег выиграет один из них?

4. а) Найти корни показательного уравнения:

$$3^{x+1} - 2 \cdot 3^{x-2} = 25$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_{0,5}\left(\frac{1}{7}x - 8\right) > \log_{0,5} 3$$

Билет 21

I часть

1. Свойства степени с рациональными действительным показателями.

II часть

1. Найти производную и первообразную для следующей функции:

$$f(x) = \frac{x^{14}}{14} - \frac{7}{x} + \sqrt{x}$$

2. Изобразить криволинейную трапецию, ограниченную осью Oх и прямыми $x=-1$ и $x=1$, и найти её площадь:

$$f(x) = x^2 + 4$$

3. а) Найти корни иррационального уравнения:

$$\sqrt{x^3 + 8} + \sqrt[4]{x^3 + 8} = 6$$

б) На экзамене 40 билетов. Сеня не выучил 8 из них. Найдите вероятность того, что ему попадет выученный билет.

4. а) Найти корни показательного уравнения:

$$2^{2x} - 8 \cdot 2^x + 16 = 0$$

б) Решить логарифмическое неравенство:

$$\log_{0,2}(x - 1) > \log_{0,2}(5 - x)$$